LAPORAN PRAKTIKUM STRUKTUR DATA DAN ALGORITMA

Disusun oleh:

Nama : **Sayyid Al Kautsar**

Nim : **2025573010090**

Kelas : **TI 1D**

Jurusan : **Teknologi Informasi Dan Komputer**

Prodi : **Teknik Informatika**

Dosen Pengajar : **M.Reza Zulman,SST.M.Sc**

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

2026

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya laporan praktikum Struktur Data Dan Algorima ini. Laporan ini merupakan rangkuman dari hasil pengamatan dan analisis yang dilakukan selama kegiatan praktikum .

Terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu, terutama dosen dan rekan rekan praktikum atas arahan dan ilmunya.

Penulis memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini. Semoga hasil praktikum ini dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua.

Lhokseumawe, 13/04/2026

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....
DAFTAR ISI .....

BAB I PENDAHULUAN .....

1.1 Latar Belakang .....
1.2 Rumusan Masalah .....
1.3 Tujuan Praktikum .....

BAB II DASAR TEORI .....

2.1 Pengertian function.....
2.2 Rekursif.....
2.3 Array.....

BAB III METODE PRAKTIKUM .....

3.1 Alat dan Bahan .....
3.2 Langkah-Langkah Praktikum .....

BAB IV PENUTUP .....

4.1 Kesimpulan .....

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pemrograman JavaScript, function dan array merupakan dua konsep dasar yang sangat penting untuk dipahami. Function digunakan untuk mengelompokkan kode agar lebih terstruktur dan dapat digunakan kembali, sedangkan array digunakan untuk menyimpan banyak data dalam satu variabel. Dengan memahami function dan array, seorang programmer dapat membuat program yang lebih efisien, rapi, dan mudah dikembangkan. Oleh karena itu, praktikum ini dilakukan untuk memahami penggunaan function, termasuk rekursif, serta pengolahan data menggunakan array.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan function dalam JavaScript?
2. Apa yang dimaksud dengan array?
3. Bagaimana cara membuat function rekursif?
4. Bagaimana cara mengolah data menggunakan array?

1.3 Tujuan Praktikum

1. Memahami konsep function dalam JavaScript
2. Memahami konsep array
3. Mampu membuat function rekursif
4. Mampu mengolah data menggunakan array

BAB II DASAR TEORI

2.1 Pengertian function

Function adalah sekumpulan kode yang digunakan untuk menjalankan tugas tertentu dan dapat dipanggil kembali. Function membantu membuat program lebih rapi dan menghindari penulisan kode berulang

contoh kodingannya:

```javascript
function sapa() {
    console.log('Halo! selamat datang di praktikum Javascript.');
}
sapa();
sapa();

function sapaNama(nama) {
    console.log(`Halo, ${nama}! selamat belajar.`);
}
sapaNama(`Budi`);
sapaNama(`Siti`);

function tambah(angka1, angka2) {
    const hasil = angka1 + angka2;
    return hasil;
}

const hasilpenjumlahan = tambah(10, 25);
console.log('10 + 25 =', hasilpenjumlahan);
console.log('7 + 13 =', tambah(7, 13));

function hitung(nilai, pengali = 2) {
    return nilai * pengali;
}
console.log(hitung(5));
console.log(hitung(5, 3));

const pesanGlobal = 'saya ada di mana saja';

function cekScope() {
    const pesanLokal = 'saya hanya ada di halaman function ini';
    console.log(pesanGlobal);
    console.log(pesanLokal);
```

```javascript
}

cekScope();
console.log(pesanGlobal);
```

2.2 rekursif

adalah teknik dalam pemrograman di mana sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan suatu masalah. Biasanya rekursif digunakan untuk masalah yang bisa pecah menjadi sub-masalah yang lebih kecil dengan pola yang sama.

contoh kodingannya:

```
function faktorial(n) {
    // base case: berhenti saat n =1
    if (n <= 1) return 1;

    // recursive case : n x faktorial(n-1)
    return n * faktorial(n - 1);
}

var console: Console  -ial ===');
console.log('0! =', faktorial(0));
console.log('1! =', faktorial(1));
console.log('5! =', faktorial(5));
console.log('7! =', faktorial(7));

function fibonacci(n) {
    //Base case
    if (n === 0) return 0;
    if (n === 1) return 1;

    //recursive case
    return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
}
console.log('\n=== Fibonacci ===');
let hasil = ' ';
for (let i = 0; i <= 8; i++) {
    console.log(fibonacci(i) + ' ');
}
console.log(hasil);

function jumlahArray(arr, indeks = 0) {
    // Base case: sudah sampai akhir array
    if (indeks === arr.length) return 0;
```

```

    //recursive case: elemen saat ini + jumlah sisa array
    return arr[indeks] + jumlahArray(arr, indeks + 1);
}

const angka = [3, 7, 2, 9, 5];
console.log('\n=== Jumlah Array dengan Rekursi ===');
console.log('Array :', angka);
console.log('Jumlah :', jumlahArray(angka));

function countdown(n) {
    if (n < 0) {
        console.log('Selesai!');
        return;
    }
    console.log(n)
    countdown(n - 1);
}

console.log('\n=== Countdown Rekursi ===');
countdown(5);
```

2.3 aray

struktur data yang digunakan untuk menyimpan banyak nilai dalam satu variabel, biasanya dalam bentuk urutan list. Contoh dalam JavaScript: javascript const buah = ["apel", "jeruk", "mangga"];

contoh kodingannya:

```
1   const mahasiswa= ['Budi','Siti','Ahmad','Rina'];
2   const nilai     = [85, 92, 78, 95, 88];
3   console.log('=== Array Awal ===');
4   console.log('Mahasiswa :', mahasiswa);
5   console.log('Nilai      :', nilai);
6   console.log('Jumlah mahasiswa :', mahasiswa. length);
7
8   console.log('\n=== Akses Elmen ===');
9   console.log('Elemen pertama :', mahasiswa[0]);
10  console.log('Elemen ketiga  :', mahasiswa[2]);
11  console.log('Elmen terakhir :', mahasiswa[mahasiswa.length-1]);
12
13  mahasiswa[1] = 'Siti Rahayu';
14  console.log('\nsetelah diubah:', mahasiswa);
15
16  console.log('\n=== Manipulasi Array ====');
17  mahasiswa.push('Doni');
18  console.log('setelah push    :', mahasiswa);
19
20  mahasiswa.unshift('Zahra');
21  console.log('setelah unshift :', mahasiswa);
22
23  const dihapusAkhir = mahasiswa.pop();
24  console.log('Dihapus (pop)   :', dihapusAkhir);
25  console.log('setelah pop     :', mahasiswa);
26
27  console.log('\n=== pencarian ===');
28  console.log('Indeks Ahmad   :', mahasiswa.indexOf('Ahmad'));
29  console.log('Ada Rina?      :', mahasiswa.includes('Rina'));
30  console.log('Ada Budi?      :', mahasiswa.includes('Budi'));
```

```
31
32  const sebagian = nilai.slice(1, 4);
33  console.log('\nNilai asli   :', nilai);
34  console.log('slice [1, 4]   :', sebagian);
```

BAB III METODE PRAKTIKUM

3.1 Alat dan Bahan

Alat:

1. Komputer/Laptop
2. Keyboard & Mouse
3. Akses Internet

Bahan:

1. Git Bash
2. Visual Studio Code

3.2 Langkah-Langkah Praktikum

1. Membuka Git Bash sebagai terminal kerja.

2. Membuat folder baru untuk praktikum dengan mkdir.

3. Menginisialisasi NodeJS dengan perintah npm init –y

4.Ikuti seperti gambar dibawah ini:

```
Advan@DESKTOP-I1BEAVV MINGW64 /d/praktikum/2025573010090_strukturdataalgoritma/p
raktikum-3 (main)
$ mkdir praktikum-3

Advan@DESKTOP-I1BEAVV MINGW64 /d/praktikum/2025573010090_strukturdataalgoritma/p
raktikum-3 (main)
$ npm init -y
Wrote to D:\praktikum\2025573010090_strukturdataalgoritma\praktikum-3\package.js
on:

{
  "name": "2025573010090_strukturdataalgoritma",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "repository": {
    "type": "git",
    "url": "git+https://github.com/sayyidalkautsar-ux/2025573010090_strukturdata
algoritma.git"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "type": "commonjs",
  "bugs": {
    "url": "https://github.com/sayyidalkautsar-ux/2025573010090_strukturdataalgo
ritma/issues"
  },
  "homepage": "https://github.com/sayyidalkautsar-ux/2025573010090_strukturdataa
lgoritma#readme"
}


Advan@DESKTOP-I1BEAVV MINGW64 /d/praktikum/2025573010090_strukturdataalgoritma/p
raktikum-3 (main)
$
```

5.tugas-1

Kodingannya:

```javascript
const dataMahasiswa = [
  { nama: "Andi", nilai: 85 },
  { nama: "Budi", nilai: 70 },
  { nama: "Citra", nilai: 90 },
  { nama: "Dewi", nilai: 60 },
  { nama: "Eka", nilai: 75 },
  { nama: "Fajar", nilai: 95 }
];

function hitungStatistik(arrMahasiswa) {
  const hasil = arrMahasiswa.reduce(
    (acc, curr) => {
      acc.total += 1;
      acc.jumlahNilai += curr.nilai;
      acc.tertinggi = Math.max(acc.tertinggi, curr.nilai);
      acc.terendah = Math.min(acc.terendah, curr.nilai);
      return acc;
    },
    { total: 0, jumlahNilai: 0, tertinggi: -Infinity, terendah: Infinity }
  );

  return {
    total: hasil.total,
    rataRata: hasil.jumlahNilai / hasil.total,
    tertinggi: hasil.tertinggi,
    terendah: hasil.terendah
  };
}

function filterLulus(arrMahasiswa, batasLulus) {
  return arrMahasiswa.filter(mhs => mhs.nilai >= batasLulus);
}
```

```javascript
function tambahGrade(arrMahasiswa) {
  return arrMahasiswa.map(mhs => {
    let grade;

    if (mhs.nilai >= 90) grade = "A";
    else if (mhs.nilai >= 80) grade = "B";
    else if (mhs.nilai >= 70) grade = "C";
    else if (mhs.nilai >= 60) grade = "D";
    else grade = "E";

    return { ...mhs, grade };
  });
}

const statistik = hitungStatistik(dataMahasiswa);
const lulus = filterLulus(dataMahasiswa, 75);
const denganGrade = tambahGrade(dataMahasiswa);

console.log("=== Statistik Nilai ===");
console.log(`Total Mahasiswa : ${statistik.total}`);
console.log(`Rata-rata       : ${statistik.rataRata.toFixed(2)}`);
console.log(`Nilai Tertinggi : ${statistik.tertinggi}`);
console.log(`Nilai Terendah  : ${statistik.terendah}`);

console.log("\n=== Mahasiswa Lulus (>= 75) ===");
lulus.forEach(mhs => {
  console.log(`${mhs.nama} - ${mhs.nilai}`);
});

console.log("\n=== Data dengan Grade ===");
denganGrade.forEach(mhs => {
  console.log(`${mhs.nama} - ${mhs.nilai} - Grade: ${mhs.grade}`);
});
```

Outputnya:

```
=== Statistik Nilai ===
Total Mahasiswa : 6
Rata-rata       : 79.17
Nilai Tertinggi : 95
Nilai Terendah  : 60

=== Mahasiswa Lulus (>= 75) ===
Andi - 85
Citra - 90
Eka - 75
Fajar - 95

=== Data dengan Grade ===
Andi - 85 - Grade: B
Budi - 70 - Grade: C
Citra - 90 - Grade: A
Dewi - 60 - Grade: D
Eka - 75 - Grade: C
Fajar - 95 - Grade: A
```

6.tugas-2

Kodingannya:

```javascript
function pangkat(basis, eksponen) {
  if (eksponen === 0) return 1;
  return basis * pangkat(basis, eksponen - 1);
}

function balikString(str) {
  if (str.length <= 1) return str;
  return str[str.length - 1] + balikString(str.slice(0, -1));
}

function cekPalindrom(str) {
  const hasilBalik = balikString(str);
  return str === hasilBalik;
}

console.log("=== Uji Pangkat ===");
console.log(`2^3 = ${pangkat(2, 3)}`);
console.log(`4^2 = ${pangkat(4, 2)}`);
console.log(`3^4 = ${pangkat(3, 4)}`);

console.log("\n=== Uji Balik String ===");
console.log(`halo -> ${balikString("halo")}`);
console.log(`data -> ${balikString("data")}`);

console.log("\n=== Uji Palindrom ===");
const kata = ["katak", "civic", "level", "halo"];

kata.forEach(k => {
  console.log(`${k} -> ${cekPalindrom(k) ? "Palindrom" : "Bukan Palindrom"}`);
});
```

Outputmya:

```
=== Uji Pangkat ===
2^3 = 8
4^2 = 16
3^4 = 81

=== Uji Balik String ===
halo -> olah
data -> atad

=== Uji Palindrom ===
katak -> Palindrom
civic -> Palindrom
level -> Palindrom
halo -> Bukan Palindrom
```

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Function mempermudah penulisan program agar lebih rapi

2. Array digunakan untuk menyimpan banyak data

3. Rekursif membantu menyelesaikan masalah secara berulang

4. JavaScript menyediakan banyak method untuk mengolah data